L2IRT **Durée :2heure**

CONTOLE

EPREUVE : Topologie, continuité, différentielle

EXERCICE 1 :

Soit E un espace vectoriel (réel ou complexe) de dimension finie. Le but de l'exercice est de montrer que toutes les normes de E sont équivalentes.

1- Ici on montre pour commencer le résultat est vrai pour $E = \mathbb{R}^n$.
   a- Soit N une norme sur $\mathbb{R}^n$. Montrer qu'il existe un réel C tel que pour tout $x\epsilon\ \mathbb{R}^n$, $N(x) \leq C\|x\|_1$
   b- Montrer que tous $x, y \in \mathbb{R}^n$,
   $$|N(x) - N(y)| \leq N(x-y) \leq C\|x-y\|_1$$
   En déduire que N est continue pour la topologie définie pour la norme $\| \|_1$.
   c- Montrer que A = $\{x\epsilon\ \mathbb{R}^n, \|x\|_1 = 1\}$ est compact pour la topologie définie par $\| \|_1$.
   d- Utiliser les questions précédentes b et c pour montrer l'existence de $c' \in \mathbb{R}$ tel que $\| \|_1 \leq C'N$.
2- Conclure.

EXERCICE 2 :

Soit E le $\mathbb{R}$ espace vectoriel des fonctions continues de [0,1] à valeurs réelles. Pour tout $f \in E$, on pose

$$\|f\| = \int_0^1 |f(t)|\, dt$$

1- Montrer que $\| . \|_1$ est une norme sur E.
2- Considérons la suite (f_n) d'élément de E telle que $\boldsymbol{f_n(t) = t^n}$ pour tous $n\ \epsilon\ \mathbb{R}$, t ∈ [0,1].
   Déterminer la limite de $(f_n)\ pour\ la\ borne\ \|. \|_1$

3- Quelle est la limite simple de la suite (f_n) sur $[0,1]$?

EXERCICE 3 :

Soit f la fonction définie par

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^4 - 2x^2 y + 3y^2} & si\ (x,y) \neq 0 \\ 0 & si\ (x,y) = 0 \end{cases}$$

1- Etudier la limite quand (x,y) tend vers l'origine de la restriction de f à la droite d'équation $y = ax$ a donné. Montrer que la restriction de f à toute droite passant par l'origine est continue.
2- Calculer la limite à l'origine de la restriction de f à la parabole d'équation $y = x^2$.
3- Montrer que f $n'a\ pas\ de\ limite$ à $l'origine$.

EXERCICE 4 :

On considère la forme différentielle suivante :

$$\omega = \frac{dx}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - x}{y\sqrt{x^2 + y^2}}\, dy.$$

Montrer en passant en coordonnées polaires queω est la forme différentielle totale d'une fonction $U(\rho, \theta)$ et donner l'équation des courbes $U = Cte$.